

Planteamiento del problema

El dominio seleccionado para el desarrollo del proyecto corresponde a la gestión de un restaurante individual. En este tipo de organización se realizan diariamente diferentes actividades relacionadas con la atención a los clientes, la administración de las mesas, el registro de reservas, la toma de pedidos, la preparación de los alimentos, el procesamiento de pagos y el control de los productos e insumos necesarios para su funcionamiento.

Actualmente, el restaurante debe manejar información de diferentes áreas que se encuentran directamente relacionadas. Por una parte, necesita registrar la información básica de sus clientes, como su identificación, nombre, teléfono y correo electrónico, con el propósito de identificarlos y relacionarlos con las reservas y los pedidos que realizan. También debe administrar las mesas del establecimiento, conociendo su número, capacidad y estado, para determinar cuáles se encuentran disponibles u ocupadas.

Otro proceso importante es la gestión de las reservas. El restaurante necesita conocer qué cliente realizó una reserva, para qué fecha y hora fue programada, cuántas personas asistirán, qué mesa fue asignada y cuál es el estado actual de la reserva. Debido a que una misma mesa puede ser utilizada por diferentes clientes en distintos horarios, es necesario evitar conflictos en la asignación de mesas. Además, cuando un cliente no se presenta, la información de la reserva debe conservarse para mantener un historial de las operaciones realizadas.

El restaurante también maneja información sobre sus empleados y los cargos que desempeñan, tales como mesero, cajero o cocinero. Es necesario identificar a los empleados y conocer su información básica, así como establecer qué empleado es responsable de registrar determinadas operaciones. En el caso de los pedidos, resulta importante relacionar cada operación con el cliente, la mesa y el empleado responsable.

Respecto a los productos ofrecidos, el restaurante necesita organizar su menú mediante categorías, como platos fuertes, bebidas y postres. De cada producto se debe conservar información como su nombre, descripción, precio, categoría y disponibilidad. Sin embargo, los productos pueden cambiar de precio con el tiempo o dejar de estar disponibles temporalmente. Por esta razón, no es conveniente eliminar un producto que ya posee un historial de pedidos, ya que esto podría ocasionar la pérdida de información importante. Asimismo, el precio de un producto en un pedido debe conservarse tal como era en el momento en que se realizó la solicitud.

La gestión de los pedidos constituye uno de los procesos principales del restaurante. Un pedido puede contener uno o varios productos, por lo que se requiere registrar detalladamente cada producto solicitado, su cantidad y el precio unitario aplicado. Además, se deben almacenar la fecha, hora y estado del pedido, así como el cliente, la mesa y el empleado relacionados con este. Posteriormente, es necesario registrar los pagos realizados, indicando el pedido correspondiente, el monto pagado, el método de pago, la fecha y el estado del pago.

Por otra parte, el funcionamiento del restaurante depende de la disponibilidad de insumos para preparar sus productos. Por ello, se requiere administrar la información de los proveedores y de los insumos suministrados. De cada proveedor se necesita conocer información como nombre, teléfono, correo electrónico, dirección y estado. Para cada insumo se debe controlar su nombre, unidad de medida, cantidad disponible, cantidad mínima requerida, proveedor asociado y estado. Esta información permite conocer la existencia actual de los insumos e identificar cuándo alguno de ellos se encuentra por debajo de la cantidad mínima necesaria.

También es necesario registrar las compras realizadas a los proveedores. Una compra puede incluir varios insumos, por lo que debe almacenarse la información general de la compra, como el proveedor, el empleado responsable, la fecha y el estado, junto con el detalle de cada insumo adquirido, su cantidad y su precio unitario. Mantener este historial permite realizar consultas posteriores sobre las compras efectuadas y los insumos adquiridos.

Finalmente, existe una relación entre los productos que ofrece el restaurante y los insumos necesarios para su preparación. Un producto puede requerir diferentes insumos y un mismo insumo puede utilizarse en la preparación de diferentes productos. Por esta razón, es necesario registrar las recetas, indicando qué insumos se requieren y en qué cantidad para preparar cada producto.

El manejo de toda esta información de forma manual, dispersa o mediante registros independientes puede generar problemas como duplicidad de datos, dificultad para consultar la información, inconsistencias entre los registros y pérdida del historial de las operaciones. Por ejemplo, puede resultar difícil conocer con precisión qué mesas están disponibles, qué reservas existen para una fecha determinada, cuáles son los productos más solicitados, cuánto dinero se ha recibido en pagos o qué insumos necesitan ser comprados nuevamente.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de diseñar una base de datos que permita centralizar y organizar la información relacionada con las principales operaciones del restaurante. El sistema deberá permitir almacenar y relacionar correctamente la información de clientes, mesas, reservas, empleados, cargos, categorías de productos, productos, pedidos, detalles de pedidos, pagos, proveedores, insumos, compras, detalles de compras y recetas.

Además de registrar la información, el sistema deberá ser capaz de responder preguntas importantes para la administración del restaurante, tales como: qué reservas existen para una fecha determinada, qué mesas se encuentran disponibles, cuáles son los productos más solicitados, cuántos pedidos ha registrado cada empleado, cuánto dinero se ha recibido mediante pagos, qué insumos están disponibles, cuáles se encuentran por debajo de la cantidad mínima, qué proveedor suministra un determinado insumo, qué compras se han realizado y qué insumos son necesarios para preparar un producto específico. De esta manera, el sistema contribuirá a mantener la información organizada, conservar el historial de las operaciones y facilitar la consulta de datos necesarios para el funcionamiento y la gestión del restaurante.

